화학컴퓨터 (2009년 1학기)

시험 #1

2009/03/20

(총 8 문제, 62 점)

1. **(각 3 점)** 다음 복소수의 실수값과 허수값을 구하시오.

   (a) $(2-i)^3$.

   (b) $(\sqrt{2}+2i)e^{-i\pi/2}$.

2. **(각 3 점)** 다음 복소수의 값을 구하시오. (힌트: Euler 공식과 De Moivre 공식을 이용하시오.)

   (a) $(1+i)^{10}$.

   (b) $(1-i)^{12}$.

3. **(5 점)** 아래에 평면 극좌표로 나타낸 함수를 직교좌표로 변환하고, 직교좌표에서 그 함수의 그래프를 그리시오.

$$r = 4\sin\theta$$

4. **(5 점)** Maclaurin 수열 전개 방법을 이용하여 $(1-x)^n$ 을 x^2 항까지 전개하시오.

5. **(총 10 점)** 다음 물음에 답하시오.

   (a) **(3 점)** $\sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix})$ 임을 보이시오.

   (b) **(7 점) 반드시 (a)를 이용하여** 다음 적분값을 구하시오.

$$I = \int_0^\infty e^{-\alpha x}\sin x dx \qquad (\alpha > 0)$$

6. **(10 점)** van der Waals 상태식보다 더 정확하고 유용한 상태식 중의 하나는 *Redhich-Kwong* 상태식으로써, 다음과 같이 주어진다.

$$P\bar{V} = \frac{RT}{1 - B/\bar{V}} - \frac{A}{T^{1/2}(\bar{V}+B)}$$

   위 식에서 A 와 B 는 상수이다. 위 식을 virial 상태식의 한 형태인 $P\bar{V}/(RT) = 1 + B_{2V}/\bar{V} + B_{3V}/\bar{V}^2 + \cdots$ 와 같이 전개한다고 할 때, B_{2V} 와 B_{3V} 의 값을 구하시오.

7. **(총 10 점)** 이상 기체가 가역적으로 단열 팽창을 할 때, 1 몰의 이상 기체가 주위에 하는 일의 변화량, $\delta w = -P d\bar{V}$ 로 주어진다. 여기에서 P 는 압력이고 $d\bar{V}$ 는 몰 부피 변화이다. 또한, 내부 에너지의 변화량, $dU = \bar{C}_V dT$ 로 주어진다. 여기에서 $\bar{C}_V$ 는 이상 기체의 일정 부피 몰 열용량이고 dT 는 온도의 변화이다. 단열 팽창 전, 후의 온도와 부피가 각각 $(T_i, \bar{V}_i)$ 와 $(T_f, \bar{V}_f)$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

   (a) (5 점) 가역 단열 팽창에서 일의 변화량과 내부 에너지의 변화량 사이의 관계를 이용하여 온도와 부피가 $(T_i, \bar{V}_i)$ 에서 $(T_f, \bar{V}_f)$ 으로 변할 때, 팽창 전 후의 몰 부피와 온도와 관계식을 구하시오.

   (b) (5 점) (a) 에서 구한 결과와 이상 기체의 상태식 $P\bar{V} = RT$ 를 이용하여 가역 단열 팽창 전후의 압력이 각각 P_i 와 P_f 일 때, 팽창 전후의 몰 부피와 압력과의 관계식을 구하시오.

8. **(10 점)** 이중 사슬 DNA 의 탄력성은 DNA 가 염색체 안에서 매우 밀집한 형태를 갖는 특성을 설명하는데 있어서 매우 중요하다. 그러므로 이중 사슬 DNA 를 묘사하는 방법 중의 하나는 이중 사슬 DNA 를 고무줄과 같이 탄력성 있는 고분자 물질로 가정하는 것이다. 이 경우에 이중 사슬 DNA 를 잡아당겼을 경우, 이중 사슬 DNA 가 갖는 복원력은 다음과 같이 주어진다.

$$f = \frac{k_B T}{2l} \ln\left(\frac{1+\nu}{1-\nu}\right).$$

   위 식에서 k_B 는 Boltzmann 상수, T 는 온도이고 l 은 persistence length 라는 일정한 길이이며, $\nu = n/N$ 으로 정의된다. 만약, $n \ll N$, 즉 $\nu \ll 1$ 인 경우에 위 식은 다음과 같이 근사됨을 보이시오.

$$f \approx \frac{\nu k_B T}{l} = \frac{n k_B T}{N l}.$$